

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国三卷理科

一、选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x|x-1 \geq 0\}$, $B = \{0,1,2\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1,2\}$ D. $\{0,1,2\}$

【答案】

C

【解析】

$A = [1, +\infty)$, $\therefore A \cap B = \{1,2\}$ 。

2. (5 分) $(1+i)(2-i) =$ ()。

- A. $-3-i$ B. $-3+i$ C. $3-i$ D. $3+i$

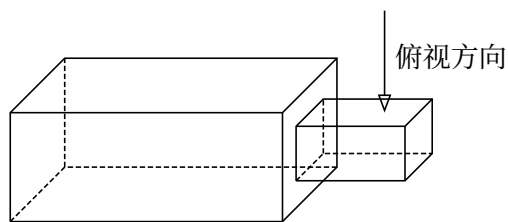
【答案】

D

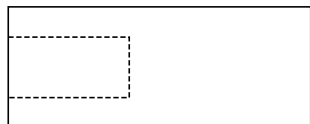
【解析】

$(1+i)(2-i) = 2+i-i^2 = 3+i$ 。

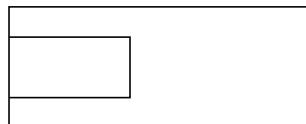
3. (5 分) 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来，构件的凸出部分叫榫头，凹进部分叫卯眼，图中木构件右边的小长方体是榫头。若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体，则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是()。



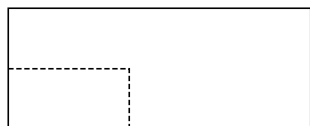
A.



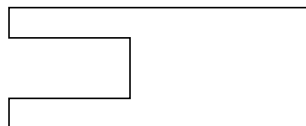
B.



C.



D.



【答案】

A

【解析】

卯眼从左侧开口，与榫头的位置对应，在俯视方向上被木构件的上表面遮挡，轮廓应画为虚线；凹槽位于宽度方向的中部，故选 A。

4. (5 分) 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ ，则 $\cos 2\alpha =$ ()。

A. $\frac{8}{9}$

B. $\frac{7}{9}$

C. $-\frac{7}{9}$

D. $-\frac{8}{9}$

【答案】

B

【解析】

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}.$$

5. (5 分) $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^5$ 的展开式中 x^4 的系数为()。

A. 10

B. 20

C. 40

D. 80

【答案】

C

【解析】

通项为 $T_{r+1} = C_5^r (x^2)^{5-r} \left(\frac{2}{x}\right)^r = C_5^r 2^r x^{10-3r}$ 。令 $10-3r=4$, 得 $r=2$, 故系数为 $C_5^2 \times 2^2 = 40$ 。

6. (5 分) 直线 $x+y+2=0$ 分别与 x 轴、 y 轴交于 A, B 两点, 点 P 在圆 $(x-2)^2 + y^2 = 2$ 上, 则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是()。

- A. $[2, 6]$ B. $[4, 8]$ C. $[\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$ D. $[2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

【答案】

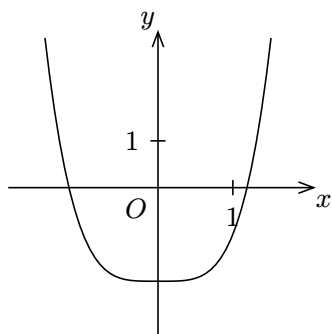
A

【解析】

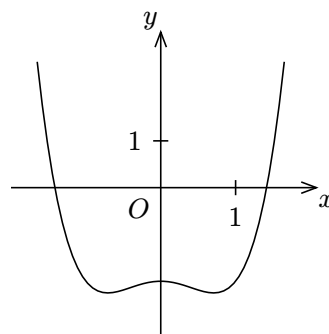
$A(-2, 0)$ 、 $B(0, -2)$, 故 $|AB| = 2\sqrt{2}$ 。圆心 $(2, 0)$ 到直线的距离为 $2\sqrt{2}$, 半径为 $\sqrt{2}$, 故 P 到直线的距离 $d \in [\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$ 。面积 $S = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2}d \in [2, 6]$ 。

7. (5 分) 函数 $y = -x^4 + x^2 + 2$ 的图象大致为()。

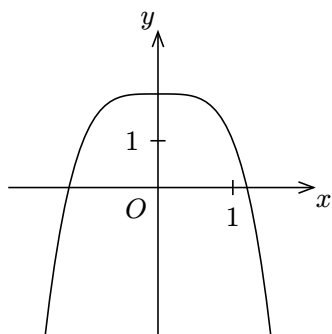
A.



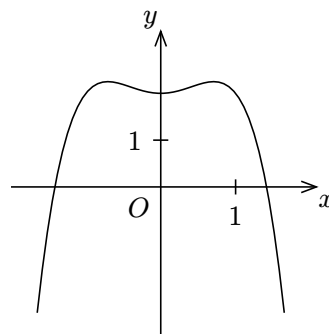
B.



C.



D.



【答案】

D

【解析】

函数为偶函数, 且 $f(0) = 2 > 0$, 排除 A、B。又 $f'(x) = 2x(1-2x^2)$, 在 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 上为正, 故原点右侧先递增, 排除 C, 选 D。

8. (5 分) 某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为 p , 各成员的支付方式相互独立。设 X 为该群体的 10 位成员中使用移动支付的人数, $DX = 2.4$, $P(X = 4) < P(X = 6)$, 则 $p = (\quad)$ 。

A. 0.7 B. 0.6 C. 0.4 D. 0.3

【答案】

B

【解析】

$X \sim B(10, p)$, 故 $10p(1-p) = 2.4$, 得 $p = 0.4$ 或 0.6 。由 $C_{10}^4 = C_{10}^6$ 及概率不等式, 得 $(1-p)^2 < p^2$, 即 $p > \frac{1}{2}$, 故 $p = 0.6$ 。

9. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4}$, 则 $C = (\quad)$ 。

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】

C

【解析】

由面积公式和余弦定理, $\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}ab \cos C$, 故 $\tan C = 1$ 。 $\because 0 < C < \pi$, $\therefore C = \frac{\pi}{4}$ 。

10. (5 分) 设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点, $\triangle ABC$ 为等边三角形且其面积为 $9\sqrt{3}$, 则三棱锥 $D-ABC$ 体积的最大值为 $(\quad)$ 。

A. $12\sqrt{3}$ B. $18\sqrt{3}$ C. $24\sqrt{3}$ D. $54\sqrt{3}$

【答案】

B

【解析】

等边三角形的边长为 6, 外接圆半径为 $2\sqrt{3}$ 。球心到平面 ABC 的距离为 $\sqrt{4^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2$, 故棱锥的高最大为 $4 + 2 = 6$, 此时体积为 $\frac{1}{3} \times 9\sqrt{3} \times 6 = 18\sqrt{3}$ 。

11. (5 分) 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点, O 是坐标原点。过 F_2 作 C 的一条渐近线的垂线, 垂足为 P 。若 $|PF_1| = \sqrt{6}|OP|$, 则 C 的离心率为 $(\quad)$ 。

A. $\sqrt{5}$ B. 2 C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$

【答案】

C

【解析】

设 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 取渐近线 $y = \left(\frac{b}{a}\right)x$, 则 $P\left(\frac{a^2}{c}, a\frac{b}{c}\right)$, 所以 $|OP| = a$ 。又

$$|PF_1|^2 = \left(\frac{a^2}{c} + c\right)^2 + \left(a\frac{b}{c}\right)^2 = c^2 + 3a^2.$$

由题意 $c^2 + 3a^2 = 6a^2$, 得离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{3}$ 。

12. (5 分) 设 $a = \log_{0.2} 0.3$, $b = \log_2 0.3$, 则()。

A. $a + b < ab < 0$

B. $ab < a + b < 0$

C. $a + b < 0 < ab$

D. $ab < 0 < a + b$

【答案】

B

【解析】

$\because a > 0, b < 0, \therefore ab < 0$ 。由换底公式, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \log_{0.3} 0.4 \in (0, 1)$, 即 $0 < \frac{a+b}{ab} < 1$ 。乘以负数 ab , 得 $ab < a + b < 0$ 。

二、 填空题: 共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 已知向量 $a = (1, 2)$, $b = (2, -2)$, $c = (1, \lambda)$ 。若 $c \parallel (2a + b)$, 则 $\lambda =$ _____。

【答案】

$\frac{1}{2}$

【解析】

$2a + b = (4, 2)$, 由平行条件得 $4\lambda - 2 = 0$, 故 $\lambda = \frac{1}{2}$ 。

14. (5 分) 曲线 $y = (ax + 1)e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线的斜率为 -2 , 则 $a =$ _____。

【答案】

-3

【解析】

$y' = (ax + a + 1)e^x$, 故在 $x = 0$ 处的导数为 $a + 1 = -2$, 得 $a = -3$ 。

15. (5 分) 函数 $f(x) = \cos\left(3x + \frac{\pi}{6}\right)$ 在 $[0, \pi]$ 的零点个数为_____。

【答案】

3

【解析】

令 $3x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 得 $x = \frac{\pi}{9} + \frac{k\pi}{3}$ 。在 $[0, \pi]$ 内有 $\frac{\pi}{9}, 4\frac{\pi}{9}, 7\frac{\pi}{9}$ 三个零点。

16. (5 分) 已知点 $M(-1, 1)$ 和抛物线 $C: y^2 = 4x$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点。若 $\angle AMB = 90^\circ$, 则 $k =$ _____。

【答案】

2

【解析】

焦点为 $(1, 0)$, 且 $k \neq 0$, 否则仅有一个交点。设直线为 $y = k(x - 1)$, 交点为 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 。

联立得 $x_1 + x_2 = 2 + \frac{4}{k^2}$ 、 $x_1 x_2 = 1$ 、 $y_1 + y_2 = \frac{4}{k}$ 、 $y_1 y_2 = -4$ 。由垂直条件,

$$0 = (x_1 + 1)(x_2 + 1) + (y_1 - 1)(y_2 - 1) = 1 + \frac{4}{k^2} - \frac{4}{k} = \frac{(k-2)^2}{k^2}.$$

故 $k = 2$ 。

三、 解答题：共 70 分。第 17~21 题为必考题，每题 12 分。

17. (12 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_5 = 4a_3$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $S_m = 63$, 求 m 。

【答案】

(1) $a_n = 2^{n-1}$ 或 $a_n = (-2)^{n-1}$ 。

(2) 6

【解析】

(1) 设公比为 $q \neq 0$, 则 $q^4 = 4q^2$, 故 $q = \pm 2$, 从而通项公式如上。

(2) 若 $q = 2$, 则 $S_m = 2^m - 1 = 63$, 得 $m = 6$ 。若 $q = -2$, 则 $S_m = \frac{1 - (-2)^m}{3} = 63$, 要求 $(-2)^m = -188$, 没有正整数解。故 $m = 6$ 。

18. (12 分) 某工厂为提高生产效率, 开展技术创新活动, 提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式。为比较两种生产方式的效率, 选取 40 名工人, 将他们随机分成两组, 每组 20 人, 第一组工人用第一种生产方式, 第二组工人用第二种生产方式。根据工人完成生产任务的工作时间 (单位: min) 绘制了如图茎叶图:



附: $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$ 。

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

- 根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高? 并说明理由。
- 求 40 名工人完成生产任务所需时间的中位数 m , 并将完成生产任务所需时间超过 m 和不超
过 m 的工人数填入下面的列联表:

	超过 m	不超过 m
第一种生产方式		
第二种生产方式		

- 根据第 (2) 问中的列联表, 能否有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异?

【答案】

- 第二种生产方式的效率更高。
- $m = 80$, 列联表见解析。
- 能。

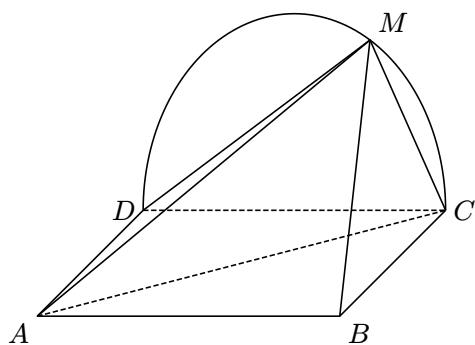
【解析】

- 第一组完成任务所需时间的中位数为 85.5 分钟, 第二组为 73.5 分钟, 第二组用时总体更短, 故第二种生产方式的效率更高。
- 合并数据后, 第 20 个数为 79, 第 21 个数为 81, 故 $m = \frac{79 + 81}{2} = 80$ 。列联表为:

	超过 m	不超过 m
第一种生产方式	15	5
第二种生产方式	5	15

- $K^2 = \frac{40(15 \times 15 - 5 \times 5)^2}{20 \times 20 \times 20 \times 20} = 10 > 6.635$, 故能有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异。

19. (12 分) 如图, 边长为 2 的正方形 $ABCD$ 所在平面与半圆弧 $\widehat{CD}$ 所在平面垂直, M 是 $\widehat{CD}$ 上异于 C, D 的点。



- (1) 证明: 平面 $AMD \perp$ 平面 BMC 。
 (2) 当三棱锥 $M-ABC$ 体积最大时, 求面 MAB 与面 MCD 所成二面角的正弦值。

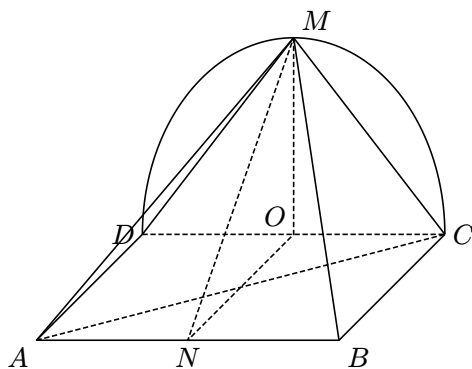
【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】

- (1) $\because$ 平面 $CMD \perp$ 平面 $ABCD$, 交线为 CD , 且 $BC \perp CD$, $\therefore BC \perp$ 平面 CMD , 从而 $BC \perp DM$ 。又 CD 是半圆的直径, $\therefore CM \perp DM$ 。 $\because BC \cap CM = \{C\}$, $\therefore DM \perp$ 平面 BMC 。由 $DM \subset$ 平面 AMD , 得平面 $AMD \perp$ 平面 BMC 。
 (2) 底面面积固定, 故体积最大时, M 为半圆弧的中点。取 CD, AB 的中点分别为 O, N , 则 $MO = 1$ 、 $ON = 2$, 且 $MO \perp ON$ 。两平面的交线过 M 且平行于 AB , 因此同时垂直于 MO, MN , $\angle OMN$ 为所求二面角的平面角。故其正弦值为 $\frac{ON}{MN} = \frac{2}{\sqrt{5}} = 2\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。



20. (12 分) 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点。线段 AB 的中点为 $M(1, m)$ ($m > 0$)。

(1) 证明: $k < -\frac{1}{2}$ 。

(2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \mathbf{0}$ 。证明: $|\overrightarrow{FA}|, |\overrightarrow{FP}|, |\overrightarrow{FB}|$ 成等差数列, 并求该数列的公差。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析；公差为 $\pm \frac{3\sqrt{21}}{28}$ 。

【解析】

(1) 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 。将两点坐标代入椭圆方程后相减，得

$$\frac{x_1 + x_2}{4} + \frac{k(y_1 + y_2)}{3} = 0.$$

$\because x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2m, \therefore k = -\frac{3}{4m}$ 。中点在椭圆内部，故 $\frac{1}{4} + \frac{m^2}{3} < 1$ ，得 $0 < m < \frac{3}{2}$ 。于是 $k < -\frac{1}{2}$ 。

(2) **确定点与直线**

焦点为 $F(1, 0)$ 。由向量等式及中点坐标，得 $P(1, -2m)$ 。代入椭圆，得 $m = \frac{3}{4}$ ，故

$$P\left(1, -\frac{3}{2}\right), |FP| = \frac{3}{2}, \text{ 且 } l: y = -x + \frac{7}{4}.$$

证明等差并求公差

椭圆上任一点 (x, y) 到右焦点的距离满足

$$\sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{(x-1)^2 + 3\left(1 - \frac{x^2}{4}\right)} = 2 - \frac{x}{2}.$$

故 $|FA| + |FB| = 4 - \frac{x_1 + x_2}{2} = 3 = 2|FP|$ ，三者成等差数列。联立 l 与椭圆，得 $28x^2 -$

$56x + 1 = 0$ ，即 $x_1, x_2 = 1 \pm \frac{3\sqrt{21}}{14}$ 。因此公差为

$$d = |FP| - |FA| = \frac{x_1 - 1}{2} = \pm \frac{3\sqrt{21}}{28}.$$

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = (2 + x + ax^2) \ln(1 + x) - 2x$ 。

(1) 若 $a = 0$ ，证明：当 $-1 < x < 0$ 时， $f(x) < 0$ ；当 $x > 0$ 时， $f(x) > 0$ 。

(2) 若 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点，求 a 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $-\frac{1}{6}$

【解析】

(1) 此时 $f'(x) = \ln(1 + x) - \frac{x}{1 + x}$ 。令 $g(x) = f'(x)$ ，则 $g'(x) = \frac{x}{(1 + x)^2}$ 。故 g 在 $(-1, 0)$ 上递减，在 $(0, +\infty)$ 上递增，且 $g(0) = 0$ 。因此 $f'(x) \geq 0$ ，仅在 0 处取等号， f 严格递增。结合 $f(0) = 0$ ，即得结论。

(2) 化为同号函数

在 0 的充分小邻域内, $q(x) = 2 + x + ax^2 > 0$, 故 $h(x) = \frac{f(x)}{q(x)} = \ln(1+x) - 2\frac{x}{q(x)}$ 与 $f(x)$ 同号, 且二者在 0 处均为 0。因此 0 是 f 的极大值点, 当且仅当它是 h 的极大值点。求导得

$$h'(x) = \frac{x^2(a^2x^2 + 4ax + 6a + 1)}{(1+x)(2+x+ax^2)^2}.$$

判断极值

若 $6a + 1 \neq 0$, 则在 0 的充分小去心邻域内, 导数与 $6a + 1$ 同号, h 在 0 附近严格单调, 不可能有极大值。故必须 $a = -\frac{1}{6}$ 。此时

$$h'(x) = \frac{x^3(x-24)}{(1+x)(x^2-6x-12)^2}.$$

在 0 左侧足够近处导数为正, 右侧足够近处为负, 故 0 确为极大值点。综上, $a = -\frac{1}{6}$ 。

四、 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4：坐标系与参数方程。在平面直角坐标系 xOy 中, $\odot O$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \text{ 为参数}), \text{ 过点 } (0, -\sqrt{2}) \text{ 且倾斜角为 } \alpha \text{ 的直线 } l \text{ 与 } \odot O \text{ 交于 } A, B \text{ 两点.}$$

(1) 求 α 的取值范围。

(2) 求 AB 中点 P 的轨迹的参数方程。

【答案】

$$(1) \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right)$$

$$(2) \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2\alpha \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 2\alpha \end{cases} \quad (\alpha \text{ 为参数}, \frac{\pi}{4} < \alpha < 3\frac{\pi}{4}).$$

【解析】

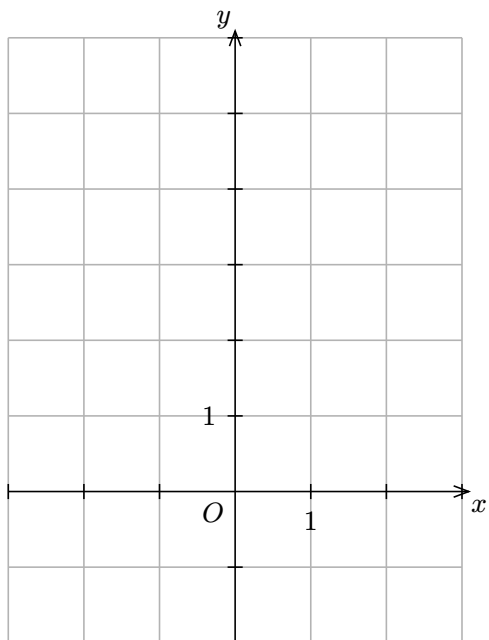
(1) 圆为 $x^2 + y^2 = 1$, 直线可写为 $x \sin \alpha - (y + \sqrt{2}) \cos \alpha = 0$ 。圆心到直线的距离为 $\sqrt{2} |\cos \alpha|$, 由相交于两点得 $\sqrt{2} |\cos \alpha| < 1$ 。结合 $0 \leq \alpha < \pi$, 得 $\frac{\pi}{4} < \alpha < 3\frac{\pi}{4}$ 。

(2) 设直线参数方程为 $\begin{cases} x = t \cos \alpha \\ y = -\sqrt{2} + t \sin \alpha \end{cases}$ 。代入圆, 得 $t^2 - 2\sqrt{2}t \sin \alpha + 1 = 0$, 两根之和为

$2\sqrt{2} \sin \alpha$ 。中点对应参数 $t_P = \sqrt{2} \sin \alpha$, 代回并用二倍角公式, 即得所求参数方程。

23. (10 分) 选修 4-5: 不等式选讲。 设函数 $f(x) = |2x + 1| + |x - 1|$ 。

(1) 画出 $y = f(x)$ 的图象。



(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax + b$, 求 $a + b$ 的最小值。

【答案】

(1) 图见解析。

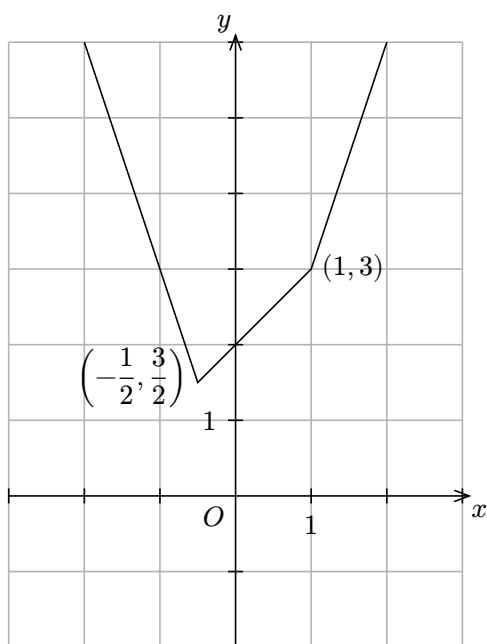
(2) 5

【解析】

(1) 以 $-\frac{1}{2}, 1$ 为分界点, 得

$$f(x) = \begin{cases} -3x & x < -\frac{1}{2} \\ x + 2 & -\frac{1}{2} \leq x < 1 \\ 3x & x \geq 1 \end{cases}.$$

图象为依次经过 $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ 、 $(1, 3)$ 的三段折线:



- (2) 取 $x = 0$, 得 $b \geq 2$ 。当 $x \geq 1$ 时, 要求 $(a - 3)x + b \geq 0$ 恒成立, 故必须 $a \geq 3$ 。反之, 若 $a \geq 3, b \geq 2$, 则当 $0 \leq x < 1$ 时, $ax + b - (x + 2) \geq (3x + 2) - (x + 2) = 2x \geq 0$; 当 $x \geq 1$ 时, $ax + b - 3x \geq 2 > 0$ 。故条件等价于 $a \geq 3, b \geq 2$, $a + b$ 的最小值为 5, 在 $a = 3, b = 2$ 时取得。